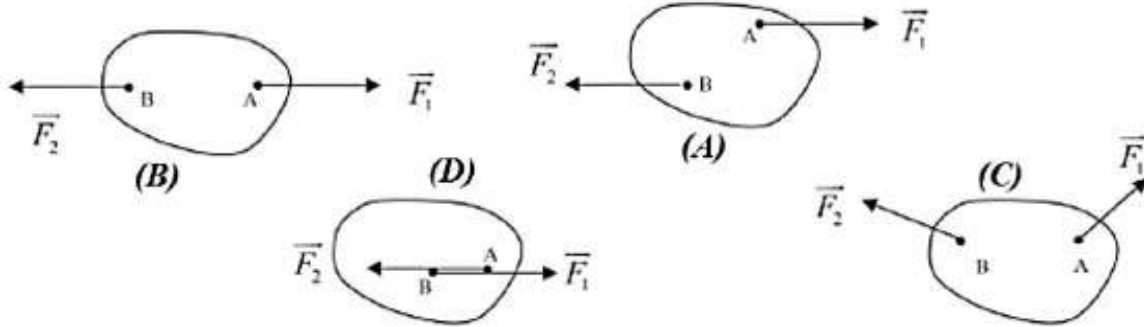


السلسلة (5) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (1): حدد في كل حالة من الحالات التالية ' اذا كان الجسم في حالة توازن ام لا , مع تبرير اجابتك.



التمرين (2): يرفع سمير صندوق (S) ذو كتلة 15Kg باستعمال حبل (f) وبكرة ما هو موضع في الوثيقة (1).



1- أحسب ثقل الصندوق (S) ثم مثله باستعمال سلم رسم : $1\text{cm} \rightarrow 100\text{N}$

2- نعتبر الصندوق (S) في حالة توازن من خلال ذلك :

(أ) أذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S)

(ب) اكتب عبارة شرط توازن الصندوق (S) ؟

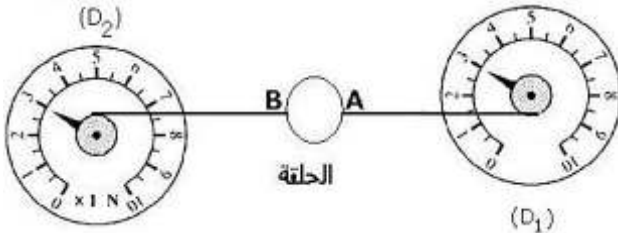
(ت) استنتج شدة كل قوة مؤثرة على الصندوق (S) ثم مثلهما ؟

• بعد صعود الصندوق لارتفاع معين انقطع الخيط (S).

(أ) أذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) خلال مرحلة السقوط ثم مثلهما ؟

(ب) هل يمكن اعتبار الصندوق في حالة توازن ؟

التمرين (3): نأخذ جسما صلبا (S) خفيفا (مهمل الكتلة)، وليكن مثلاً حلقة بلاستيكية كما يبين الشكل التالي:



1- ماذا نقصد بالجسم خفيفا ؟

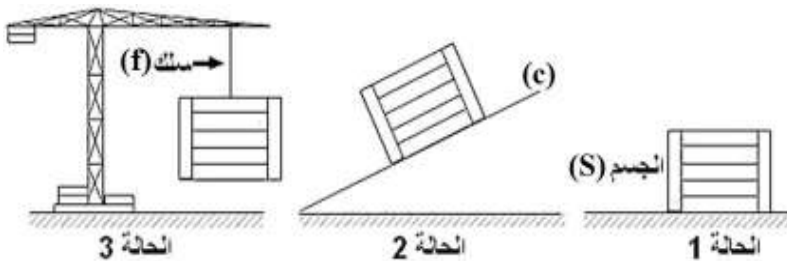
2- بين ماذا تمثل (D1) وماهي وحدة قياسهما ؟

3- اذكر القوى التي تخضع لها الحلقة ثم مثلهما بسلم رسم:

$1\text{cm} \rightarrow 1.5\text{N}$

4- برأيك، هل الجسم في حالة توازن ام لا ؟ برر اجابتك ؟

التمرين (4): نضع جسم (S) (صندوق) في وضعيات مختلفة كما تبينه الوثيقة ادناه.



1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) في كل حالة

ثم مثلهما بشكل كيفي.

• اذا علمت أن شدة ثقل الجسم تقدر بـ $P=1000\text{N}$

وباعتباره في حالة توازن في كل حالة.

(أ) أكتب شرط توازن الجسم (S) في كل حالة.

(ب) مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 1000\text{N}$

(ت) استنتج شدة القوة المطبقة على الجسم (S) من طرف كل من السطحين 1 و 2 و السلك (f).